4متوسط

الحساب الحرفي

صفحة نهمار عبدالله للرياضيات

~ النشر:

نشر عبارة جداء هو كتابتها على شكل مجموع ويتم باستعمال وسيلتين هما :

(خاصية توزيع الضرب على الجمع أو الطرح أو المتطابقات الشهيرة)

1~ النشر باستعمال خاصية التوزيع:

$$a(b+c-d)=a\times b+a\times c-a\times d$$

مثال: $2(3x^2-4x+5)=\underline{2\times 3x^2}-\underline{2\times 4x}+\underline{2\times 5}=6x^2-8x+10$

$$(a+b)(c-d)=a\times c-a\times d+b\times c-b\times d$$

مثال: $(2x-3)(4x+5)=\underline{2x\times 4x}+\underline{2x\times 5}-\underline{3\times 4x}-\underline{3\times 5}$

$(2x-3)(4x+5)=\quad 8x^2\quad +\quad 10x\quad -\quad 12x\quad -\quad 15\quad =8x^2-2x-15$

2~ النشر باستعمال المتطابقات الشهيرة

مربع مجموع حدين: مربع مجموع حدين يساوي مجموع مربعيهما زائد ضعف جداؤهما

$$(a+b)^2=\quad a^2\quad +b^2+\quad 2\,a\,b$$

مثالان: $(3x+4)^2=(3x)^2+4^2+2\times 3x\times 4=9x^2+16+24x.$

$(2\sqrt{3}+5)^2=(2\sqrt{3})^2+5^2+2\times 2\sqrt{3}\times 5=12+25+20\sqrt{3}=37+20\sqrt{3}.$

مربع فرق حدين: مربع فرق حدين يساوي مجموع مربعيهما ناقص ضعف جداؤهما

$$(a-b)^2=\quad a^2\quad +\quad b^2-\quad 2\,a\,b$$

مثالان: $(2x-5)^2=(2x)^2+5^2-2\times 2x\times 5=4x^2+25-20x.$

$(3\sqrt{5}-2)^2=(3\sqrt{5})^2+2^2-2\times 3\sqrt{5}\times 2=45+4-12\sqrt{5}=49-12\sqrt{5}.$

جداء مجموع حدين و فرقهما: جداء مجموع حدين و فرقهما يساوي الفرق بين مربعيهما

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

مثالان: $(7x+3)(7x-3)=(7x)^2-3^2=49x^2-9$

$(4\sqrt{2}+7)(4\sqrt{2}-7)=(4\sqrt{2})^2-7^2=32-49=-17$

موقع الدراسة eddirasa.com

4متوسط

الحساب الحرفي

~ التحليل:

تحليل عبارة مجموع هو كتابتها على شكل جداء، ويتم باستعمال وسيلتين هما:

(استخراج العامل المشترك أو المتطابقات الشهيرة)

١~ التحليل باستخراج العامل المشترك (خاصية التوزيع):

$$ka + kb - kc = k(a + b - c)$$

أمثلة :

$$4x + 12 = \underline{4} \times x + \underline{4} \times 3 = 4(x + 3)$$

$$4x - x^2 = 4 \times \underline{x} - x \times \underline{x} = x(4 - x)$$

$$15x^2 + 6x = \underline{3} \times 5 \times \underline{x} \times x + \underline{3} \times 2 \times \underline{x} = 3x(5x + 2)$$

$$2x(\underline{x + 4}) - 7(\underline{x + 4}) = (x + 4)(2x - 7)$$

$$(\underline{2x - 5})(4x + 1) - (\underline{2x - 5})(x - 3) = (2x - 5)[(4x + 1) - (x - 3)]$$
$$= (2x - 5)[4x + 1 - x + 3]$$
$$(2x - 5)(4x + 1) - (2x - 5)(x - 3) = (2x - 5)(3x + 4)$$

صفحة نكمار عبدالله للرياضيات

موقع الدراسة
eddirasa.com



الحساب الحرفي

4متوسط

~ التحليل:

2 ~ التحليل باستعمال المتطابقات الشهيرة:

$$a^2+b^2+2ab=(a+b)^2=(a+b)(a+b)$$
$$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2=(a-b)(a-b)$$
$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

أمثلة :

من الشكل a^2-b^2

$$9x^2-49=(3x)^2-7^2=(3x+7)(3x-7)$$

من الشكل a^2-b^2

$$64x^2-81y^2=(8x)^2-(9y)^2=(8x+9y)(8x-9y)$$

من الشكل a^2-b^2

$$(x+3)^2-1=(x+3)^2-1^2=[(x+3)-1][(x+3)+1]$$
$$=(x+3-1)(x+3+1)$$
$$(x+3)^2-1=(x+2)(x+4)$$

من الشكل a^2-b^2

$$(2x-1)^2-(x+3)^2=[(2x-1)-(x+3)][(2x-1)+(x+3)]$$
$$=[\,2x-1-x-3\,][\,2x-1+x+3\,]$$
$$(2x-1)^2-(x+3)^2=(x-4)(3x+2)$$

من الشكل $a^2+2ab+b^2$

$$16x^2+24x+9=(4x)^2+2\times 4x\times 3+3^2=(4x+3)^2$$

من الشكل $a^2-2ab+b^2$

$$25x^2-20x+4=(5x)^2-2\times 5x\times 2+2^2=(5x-2)^2$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

4متوسط

الحساب الحرفي

صفحة نهمار عبدالله للرياضيات

~ النشر:

نشر عبارة جداء هو كتابتها على شكل مجموع ويتم باستعمال وسيلتين هما :

(خاصية توزيع الضرب على الجمع أو الطرح أو المتطابقات الشهيرة)

1~ النشر باستعمال خاصية التوزيع:

$$a(b+c-d)=a\times b+a\times c-a\times d$$

مثال: $2(3x^2-4x+5)=\underline{2\times 3x^2}-\underline{2\times 4x}+\underline{2\times 5}=6x^2-8x+10$

$$(a+b)(c-d)=a\times c-a\times d+b\times c-b\times d$$

مثال: $(2x-3)(4x+5)=\underline{2x\times 4x}+\underline{2x\times 5}-\underline{3\times 4x}-\underline{3\times 5}$

$(2x-3)(4x+5)=\quad 8x^2\quad +\quad 10x\quad -\quad 12x\quad -\quad 15\quad =8x^2-2x-15$

2~ النشر باستعمال المتطابقات الشهيرة

مربع مجموع حدين: مربع مجموع حدين يساوي مجموع مربعيهما زائد ضعف جداؤهما

$$(a+b)^2=\quad a^2\quad +b^2+\quad 2\,a\,b$$

مثالان: $(3x+4)^2=(3x)^2+4^2+2\times 3x\times 4=9x^2+16+24x.$

$(2\sqrt{3}+5)^2=(2\sqrt{3})^2+5^2+2\times 2\sqrt{3}\times 5=12+25+20\sqrt{3}=37+20\sqrt{3}.$

مربع فرق حدين: مربع فرق حدين يساوي مجموع مربعيهما ناقص ضعف جداؤهما

$$(a-b)^2=\quad a^2\quad +\quad b^2-\quad 2\,a\,b$$

مثالان: $(2x-5)^2=(2x)^2+5^2-2\times 2x\times 5=4x^2+25-20x.$

$(3\sqrt{5}-2)^2=(3\sqrt{5})^2+2^2-2\times 3\sqrt{5}\times 2=45+4-12\sqrt{5}=49-12\sqrt{5}.$

جداء مجموع حدين و فرقهما: جداء مجموع حدين و فرقهما يساوي الفرق بين مربعيهما

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

مثالان: $(7x+3)(7x-3)=(7x)^2-3^2=49x^2-9$

$(4\sqrt{2}+7)(4\sqrt{2}-7)=(4\sqrt{2})^2-7^2=32-49=-17$

موقع الدراسة eddirasa.com

4متوسط

الحساب الحرفي

~ التحليل:

تحليل عبارة مجموع هو كتابتها على شكل جداء، ويتم باستعمال وسيلتين هما:

(استخراج العامل المشترك أو المتطابقات الشهيرة)

١~ التحليل باستخراج العامل المشترك (خاصية التوزيع):

$$ka + kb - kc = k(a + b - c)$$

أمثلة :

$$4x + 12 = \underline{4} \times x + \underline{4} \times 3 = 4(x + 3)$$

$$4x - x^2 = 4 \times \underline{x} - x \times \underline{x} = x(4 - x)$$

$$15x^2 + 6x = \underline{3} \times 5 \times \underline{x} \times x + \underline{3} \times 2 \times \underline{x} = 3x(5x + 2)$$

$$2x(\underline{x + 4}) - 7(\underline{x + 4}) = (x + 4)(2x - 7)$$

$$(\underline{2x - 5})(4x + 1) - (\underline{2x - 5})(x - 3) = (2x - 5)[(4x + 1) - (x - 3)]$$
$$= (2x - 5)[4x + 1 - x + 3]$$
$$(2x - 5)(4x + 1) - (2x - 5)(x - 3) = (2x - 5)(3x + 4)$$

صفحة نكمار عبدالله للرياضيات

موقع الدراسة
eddirasa.com



الحساب الحرفي

4متوسط

~ التحليل:

2 ~ التحليل باستعمال المتطابقات الشهيرة:

$$a^2+b^2+2ab=(a+b)^2=(a+b)(a+b)$$
$$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2=(a-b)(a-b)$$
$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

أمثلة :

من الشكل a^2-b^2

$$9x^2-49=(3x)^2-7^2=(3x+7)(3x-7)$$

من الشكل a^2-b^2

$$64x^2-81y^2=(8x)^2-(9y)^2=(8x+9y)(8x-9y)$$

من الشكل a^2-b^2

$$(x+3)^2-1=(x+3)^2-1^2=[(x+3)-1][(x+3)+1]$$
$$=(x+3-1)(x+3+1)$$
$$(x+3)^2-1=(x+2)(x+4)$$

من الشكل a^2-b^2

$$(2x-1)^2-(x+3)^2=[(2x-1)-(x+3)][(2x-1)+(x+3)]$$
$$=[\,2x-1-x-3\,][\,2x-1+x+3\,]$$
$$(2x-1)^2-(x+3)^2=(x-4)(3x+2)$$

من الشكل $a^2+2ab+b^2$

$$16x^2+24x+9=(4x)^2+2\times 4x\times 3+3^2=(4x+3)^2$$

من الشكل $a^2-2ab+b^2$

$$25x^2-20x+4=(5x)^2-2\times 5x\times 2+2^2=(5x-2)^2$$

موقع الدراسة
eddirasa.com